

17-GENER-2025.pdf



BobEsponjaFiber



Gráficos



3º Grado en Ingeniería Informática



**Facultad de Informática de Barcelona (Fib)
Universidad Politécnica de Catalunya**



[Accede al documento original](#)

Pásate a Gemini

Traslada tus preferencias de IA y
tu historial de chats a Gemini



 Contexto personal

 Importar dato
memorizado a Gemini

NUEVO

 Aplicaciones conectadas

 Tus enlaces públicos

Traslada tus preferencias de IA y tu historial de chats a Gemini.



Importar mi historial a Gemini



Ajustes y ayuda

Contexto personal

Importar dato memorizado a Gemini

NUEVO

Aplicaciones conectadas

15/6/25, 17:58

Examen final de Gràfics (17 gener 2025): Revisió de l'intent | CAMPUS VIRTUAL UPC

Començat el divendres, 17 de gener 2025, 08:05

Estat Acabat

Completat el divendres, 17 de gener 2025, 08:50

Temps emprat 45 minuts 1 segon

Notes 15,67/20,00

Qualificació 7,83 sobre 10,00 (78,33%)

Pregunta 1

Correcte

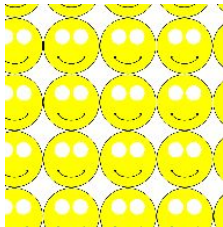
Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica el valor de X per tal que el FS generi aquesta sortida amb l'objecte plane i la textura smile.

```
uniform sampler2D smile;

const float X = ???;

void main()
{
    vec2 p = vtxCoord;
    vec2 st = p * X + vec2(1/X);
    fragColor = texture(smile, st);
}
```



[Cast]

Resposta:



La resposta correcta és: 4

Pásate a Gemini

Pregunta 2

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Diposem d'aquesta textura:



Indica amb quina opció el FS de sota obté aquest resultat amb l'objecte plane:



Recorda que plane.obj té coordenades de textura en [0,1].

```
fragColor = texture(colorMap, factor*vtexCoord + offset)
```

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☒ factor=vec2(0.1, 1.0); offset=vec2(0.3, 0.0); ✓
- ☐ factor=vec2(0.1, 1.0); offset=vec2(1.0, 0.1);
- ☐ factor=vec2(0.0, 1.0); offset=vec2(1.0, 0.1);
- ☐ factor=vec2(1.0, 0.3); offset=vec2(0.1, 0.0);

La resposta correcta és: factor=vec2(0.1, 1.0); offset=vec2(0.3, 0.0);

Pregunta 3

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Tenim una escena tancada que conté 31 objectes difosos i 2 llums puntuals. Volem generar una imatge de 640 x 1080 pixels amb Ray Tracing clàssic. Quants **shadow rays** cal llançar? (indica la resposta amb un enter)

[Cast]Resposta: ✓

La resposta correcta és: 1382400

Pregunta 4

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica quina ha de ser la funció G per tal que aquest FS tingui sentit. Escriu únicament l'identificador de la funció GLSL.

```
#version 330 core

uniform mat3 normalMatrix;

in vec2 vtexCoord;
in vec3 pos; // posicio en object space

out vec4 fragColor;

void main()
{
    vec3 q = pos;
    vec3 dx = dFdX(q);
    vec3 dy = dFdY(q);

    vec3 n = G(dx,dy);
    n = normalize(normalMatrix * n);
    fragColor = vec4(n.z);
}
```

[Cast]Resposta: 

La resposta correcta és: cross

LISTA DE INVITADOS GRATIS LOS JUEVES



LISTA DE INVITADOS

15/6/25, 17:58

Examen final de Gràfics (17 gener 2025): Revisió de l'intent | CAMPUS VIRTUAL UPC

Pregunta 5

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

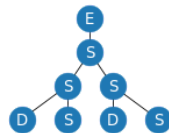
Indica quin arbre de rajos pot ser generat per Ray Tracing clàssic:

[Cast]

Trieu-ne una:

-
- The four trees show the insertion of node D into a tree with root E and left child S. The trees are arranged vertically, with a green checkmark at the top right.
- Tree 1:** Root E, left child S. S has left child D and right child S.
 - Tree 2:** Root E, left child D. D has left child S and right child S. The left S has left child D and right child S.
 - Tree 3:** Root E, left child S. S has left child D and right child S. The right S has left child D and right child S.
 - Tree 4:** Root E, left child S. S has left child S and right child D. The left S has left child D and right child S. The right D has left child D and right child S.

La resposta correcta és:



Pregunta 6

Incorrecte

Puntuació 0,00 sobre 1,00

Considera un sistema de cinema 360° basat en una pantalla gegant de forma esfèrica, de radi $R=10\text{ m}$, la qual rep imatges projectades per un projector 360° situat al centre. Si el projector emet 2500 lumens, distribuïts de manera uniforme en totes direccions, indica la il·luminància resultant en la pantalla.

[Cast]

Resposta: 0,2868 ✖

La resposta correcta és: 1,9894367886487

Pregunta 7

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Assigna a cada crida/tasca l'ordre relatiu (1,2,3,4) en que s'executa en un pipeline d'OpenGL sense GS:

[Cast]

VS execution finishes	3	✓
Viewport transformation	4	✓
glBufferData	2	✓
glGenVertexArrays	1	✓

La resposta correcta és: VS execution finishes → 3, Viewport transformation → 4, glBufferData → 2, glGenVertexArrays → 1.

Másteres para

LOS PROFESIONALES QUE QUIEREN AVANZAR

Marketing, Tecnología y Empresa con enfoque práctico

Accede a programas creados con empresas líderes y expertos en activo. Desarrolla las habilidades que impulsan tu empleabilidad y crecimiento profesional.



Más info aquí

TU PRÓXIMO
PASO PROFESIONAL
EMPIEZA AQUÍ.



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Pregunta 8

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

En aquest fragment de codi, la matriu M ha de ser...

```
// Pass 2. Draw the scene using the shadowmap
glClear(GL_DEPTH_BUFFER_BIT | GL_COLOR_BUFFER_BIT);
program->bind();
program->setUniformValue("lightViewMatrix", lightCamera.viewMatrix());
program->setUniformValue("lightProjectionMatrix", lightCamera.projectionMatrix());
QMatrix4x4 M = ____;
program->setUniformValue("biasMatrix", M);
program->setUniformValue("lightPos", lightCamera.getObs());
...
drawPlugin()->drawScene();
```

VS:

```
...
out vec4 vtxCoord;
void main()
{
    vtxCoord = biasMatrix*lightProjectionMatrix*lightViewMatrix*vec4(vertex,1.0);
    ...
}
```

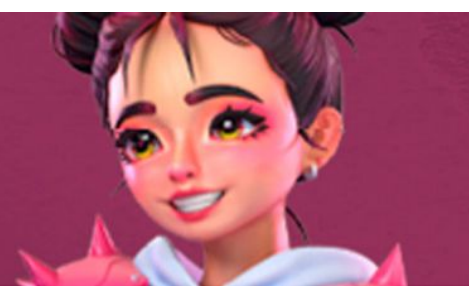
[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ $\begin{bmatrix} 0.5 & 0.0 & 0.0 & 1.0 \\ 0.0 & 0.5 & 0.0 & 1.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.5 & 1.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 1.0 \end{bmatrix}$
- ☒ $\begin{bmatrix} 0.5 & 0.0 & 0.0 & 0.5 \\ 0.0 & 0.5 & 0.0 & 0.5 \\ 0.0 & 0.0 & 0.5 & 0.5 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 1.0 \end{bmatrix}$ ✓
- ☐ $\begin{bmatrix} 1.0 & 0.0 & 0.0 & 0.5 \\ 0.0 & 1.0 & 0.0 & 0.5 \\ 0.0 & 0.0 & 1.0 & 0.5 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 1.0 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1.0 & 0.0 & 0.0 & -0.5 \\ 0.0 & 1.0 & 0.0 & -0.5 \\ 0.0 & 0.0 & 1.0 & -0.5 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 1.0 \end{bmatrix}$

La resposta correcta és:

$$\begin{bmatrix} 0.5 & 0.0 & 0.0 & 0.5 \\ 0.0 & 0.5 & 0.0 & 0.5 \\ 0.0 & 0.0 & 0.5 & 0.5 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 1.0 \end{bmatrix}$$



PIDE INFO Y
RESERVA TU
PLAZA

15/6/25, 17:58

Examen final de Gràfics (17 gener 2025): Revisió de l'intent | CAMPUS VIRTUAL UPC

Pregunta 9

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Siguin:

M: submatriu 3x3 de la modelMatrix

V: submatriu 3x3 de la viewMatrix,
la normalMatrix es pot calcular com...

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ $(VM)^{-1}$
- ☐ $(MV)^{-1}$
- ☐ M^{-1}
- ☒ $(VM)^{-T}$ ✓

La resposta correcta és: $(VM)^{-T}$

Pregunta 10

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Donat aquest codi,

```
01 // 1. Draw mirror onto stencil buffer
02 glEnable(GL_STENCIL_TEST);
03 glStencilFunc(GL_ALWAYS, 1, 1);
04 glStencilOp(GL_KEEP, GL_KEEP, GL_REPLACE);
05 glDepthMask(GL_FALSE); glColorMask(GL_FALSE...);
06 draw(mirror);
07 // 2. Draw virtual objects
08 glDepthMask(GL_TRUE); glColorMask(GL_TRUE...);
09 glStencilFunc(GL_EQUAL, 1, 1);
10 glStencilOp(GL_KEEP, GL_KEEP, GL_KEEP);
11 ...
13 glCullFace(GL_FRONT);
14 draw(scene);
15 ...
16 // 3. Draw mirror
17 glDisable(GL_STENCIL_TEST);
18 ...
19 glCullFace(GL_BACK);
20 draw(mirror);
21 // 4. Draw real objects
22 draw(scene);
```

indica quina substitució de la línia 04 no alteraria la imatge resultant:

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ glStencilOp(GL_KEEP, GL_KEEP, GL_ZERO);
- ☐ glStencilOp(GL_KEEP, GL_INCR, GL_KEEP);
- ☐ glStencilOp(GL_KEEP, GL_REPLACE, GL_KEEP);
- ☒ glStencilOp(GL_REPLACE, GL_KEEP, GL_REPLACE); ✓

La resposta correcta és: glStencilOp(GL_REPLACE, GL_KEEP, GL_REPLACE);

Pregunta 11

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Triu l'espai de coordenades en que ha d'estar P per tal que la transformació **modelMatrix*P** tingui sentit
[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ eye space
- ☒ object space ✓
- ☐ clip space
- ☐ world space

La resposta correcta és: object space

Pregunta 12

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Siguin

P = punt visible de l'escena en una certa direcció de visió w

N = normal de la superfície en el punt P

L = vector unitari del punt P cap a la llum

En última instància, resoldeu el problema de la il·luminació global, a nivell de cada punt de la imatge, equival a estimar...

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☒ La radiància de sortida al punt P en direcció -w ✓
- ☐ N·L
- ☐ La irradiància de P en direcció w
- ☐ La irradiància que arriba a P

La resposta correcta és: La radiància de sortida al punt P en direcció -w

Pregunta 13

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica el valor que ha de tenir la constant S en aquest fragment de codi:

```
const unsigned int S = ____;  
GLubyte read[S];  
glReadPixels(x, y, 4, 3, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, read);
```

[Cast]

Resposta: 36



La resposta correcta és: 36

Pregunta 14

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Per un determinat pixel (x,y), els valors al frame buffer són: depthBuffer[x,y]=0.5, stencilBuffer[x,y]=4. El test s'ha configurat amb glStencilTest(GL_ALWAYS, 6, 255). Si es genera un fragment per aquest pixel, amb gl_FragCoord.xyz = (x, y, 0.6), indica quin serà el resultat final al stencilBuffer, si l'operació està configurada amb: glStencilOp(GL_ZERO, GL_INCR, GL_REPLACE);

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ 4
- ☒ 5 ✓
- ☐ 3
- ☐ 6

La resposta correcta és: 5



Hazte con tu entrada



Hazte con tu entrada

15/6/25, 17:58

Examen final de Gràfics (17 gener 2025): Revisió de l'intent | CAMPUS VIRTUAL UPC

Pregunta 15

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

En quin espai no és correcte interpol·lar simplement (s,t) quan usem una càmera perspectiva?

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ clip space
- ☐ eye space
- ☒ window space ✓
- ☐ world space

La resposta correcta és: window space

Pregunta 16

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Un estimador de la il·luminació global amb molta variància es distingeix per...

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ Suporta una gran varietat de materials (difosos i especulars)
- ☒ Genera imatges amb molt soroll ✓
- ☐ Té problemes per simular camins de llum especulars
- ☐ Suporta una gran varietat de camins de llum, especialment especulars.

La resposta correcta és: Genera imatges amb molt soroll

Pregunta 17

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

El punt 3D que resulta d'aplicar la transformació representada per la matriu

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

al punt (12.00, 30.00, 18.00, 6.00) és...

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ (90.00, 12.00, 18.00)
- ☐ (18.00, 30.00, 12.00)
- ☐ (2.00, 15.00, 3.00)
- ☒ (12.00, 90.00, 18.00) ✗

La resposta correcta és: (2.00, 15.00, 3.00)

Pregunta 18

Incorrecte

Puntuació 0,00 sobre 1,00

Indica el valor que ha de tenir la variable entera E en aquest fragment de codi, si estem dibuixant una malla de triangles amb 30 cares, 36 arestes i 11 vèrtexs:

```
g.glBindVertexArray(VAO);  
g.glDrawElements(GL_TRIANGLES, E, GL_UNSIGNED_INT, (GLvoid*)0);
```

[Cast]Resposta: ✖

La resposta correcta és: 90

Pregunta 19

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica quina és l'opció més adient per a completar aquest codi a l'espai o espais indicats per '___':

```
// draw a scene containing opaque and semitransparent objects  
void X:paintGL()  
{  
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);  
    glEnable(GL_DEPTH_TEST);  
    glDepthMask(GL_TRUE);  
    opaque_objects.draw(); // unsorted  
    glEnable(GL_BLEND);  
    glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);  
    _____;  
    semitransparent_objects.draw(); // unsorted  
    glDisable(GL_BLEND);  
}
```

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ glDisable(GL_DEPTH_TEST)
- ☐ glColorMask(GL_FALSE)
- ☒ glDepthMask(GL_FALSE) ✔
- ☐ glDepthMask(GL_TRUE)

La resposta correcta és: glDepthMask(GL_FALSE)

Pregunta 20

Incorrecte

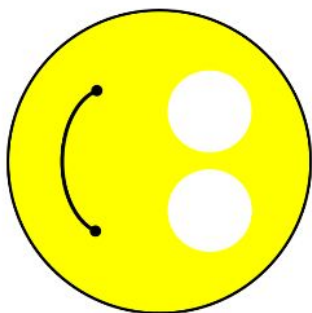
Puntuació 0,00 sobre 1,00

Indica el valor positiu més petit de la constant t per tal que el FS generi aquesta sortida amb l'objecte plane i la textura smile.

```
uniform sampler2D smile;
uniform float time;

const float PI = 3.141592653589793;
const float t = ???;

void main()
{
    vec2 p = vtexCoord;
    float a = 2 * PI * t;
    vec2 st = vec2( cos(a)*p.x - sin(a)*p.y, sin(a)*p.x + cos(a)*p.y);
    fragColor = texture(smile, st);
}
```

[Cast]

Resposta:



La resposta correcta és: 0,25